

Atividade 01 - Airsoft gun

Introdução

Airsoft é um jogo desportivo onde os jogadores participam de simulações de operações policiais, militares ou de mera recreação com armas de pressão que atiram projéteis plásticos não letais, utilizando-se frequentemente de táticas militares. É praticado em ambientes fechados ou ao ar livre, frequentemente em áreas de grande extensão. (Wikipedia - 30/07/2018)



Normalmente as armas utilizadas estão em escala de 1:1, podem ser de metal, polímero e/ou madeira e disparam projéteis de 6mm que pesam entre 0.12g e 0.5g (mais comuns).

A imagem abaixo mostra uma pessoa segurando algumas BBs:



Fonte: <https://www.artofmanliness.com/articles/airsoft-its-not-just-for-kids-using-airsoft-in-your-firearms-training/>

Assim que ocorre um disparo as BBs passam por um dispositivo chamado **Hop-up** que se localiza no início do cano da arma. Esse dispositivo faz com que a BB receba um contato de uma borracha na sua parte superior, fazendo com que a mesma gire para trás antes de seguir pelo cano da arma. Esse giro é chamado de **backspin**. Veja na figura abaixo.

1) Antes do contato com a borracha (verde) : BB somente com velocidade linear

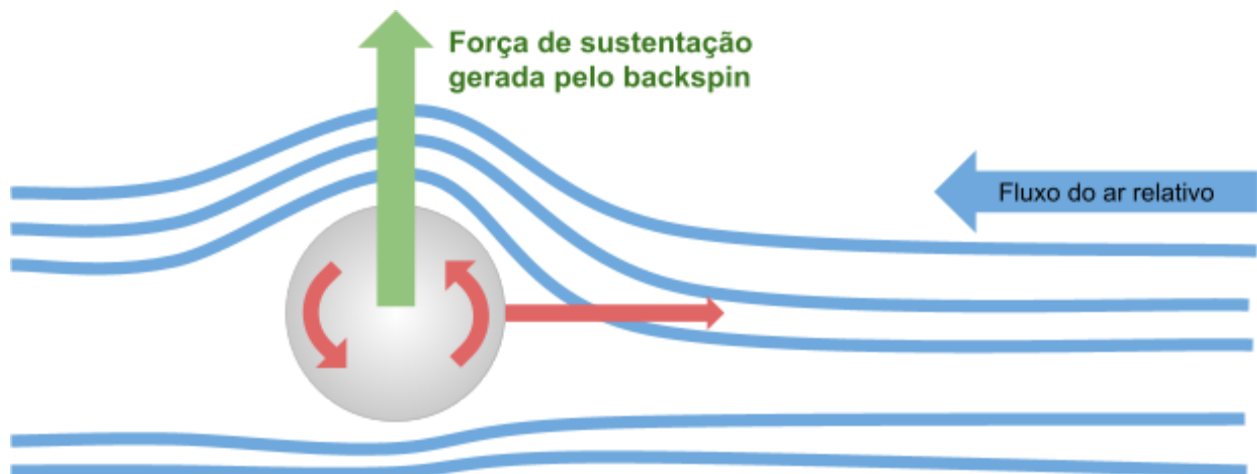


2) Depois do contato: BB com velocidade linear + velocidade angular (backspin)

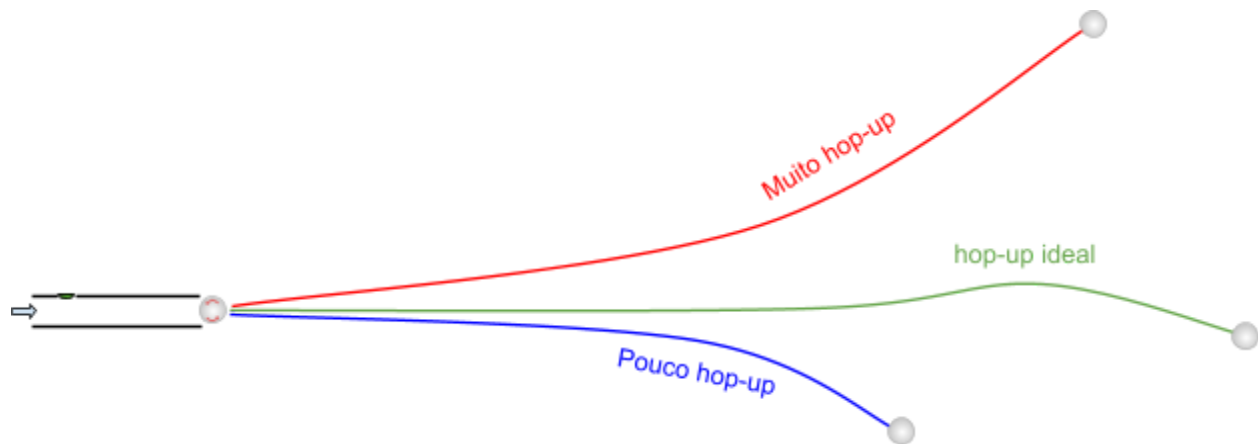


Ao sair do cano da arma a BB tem tanto uma velocidade linear (chamaremos somente de *velocidade*) como uma velocidade angular (*backspin*).

A rotação da BB faz com que o fluxo de ar por cima dela seja diferente do fluxo inferior, fazendo com que ocorra uma diferença de pressões que cria uma força sustentadora. Isso faz com que a BB demore mais tempo para cair, mesmo com uma velocidade relativamente baixa. Esse efeito é conhecido por *Efeito Magnus* que é uma aplicação do Princípio de Bernoulli (imagem abaixo).



O Hop-up nas armas de Airsoft são geralmente ajustáveis e quanto mais se ajusta a borracha aumentando seu contato com a BB, mais a BB ganha backspin e vice-versa (Imagem abaixo).



Magnus Effect:

<https://www.youtube.com/watch?v=2OSrvzNW9FE>

<https://www.youtube.com/watch?v=23f1jvGUWJs>

Objetivo

Você deve implementar uma cena com uma arma de Airsoft capaz de disparar BBs.

- A arma deve ser representada como um **objeto independente**, com alguma geometria, mas com uma posição bem definida de onde as BBs saem (a boca do cano).
- As BBs devem ser **instanciadas a partir de um modelo pré-definido** (reutilizável).
- Cada BB deve ter as seguintes propriedades físicas:
 - Massa padrão: 0,20 g (0,0002 kg).
 - Formato esférico: raio = 3 mm.
 - Implemente um mecanismo de redução de velocidade por arrasto o mais realista possível.
- Ao se clicar com o botão esquerdo do mouse (ou qualquer outro comando) uma nova BB deve ser instanciada e disparada na direção do cano da arma.
- Ao ser disparada, a BB deve sair do cano com uma energia de 1.49 joules na direção do cano, o que faz que ela inicie seu trajeto com uma velocidade de aproximadamente

400fps (pés por segundo) para BBs de 0.2g. Você deve no código determinar qual será a velocidade inicial da BB considerando que todas as armas têm o mesmo mecanismo de disparo, força da mola, e que o que varia é só a massa da BB.

- Verifique utilizando o Console se a velocidade inicial está aproximada da correta. Realize as mudanças de unidade necessárias.
- Implemente o Backspin na BB que simule de forma simplificada o efeito Magnus.
 - Crie um script para a BB.
 - Use uma variável chamada BackspinDrag para guardar um valor que representa o quanto de Hop-up foi aplicado (crie sua própria escala)
 - A cada frame você deve aplicar a força de sustentação na BB.
 - Inicialmente, a força a ser aplicada pode ser:
 $\text{Mathf.Sqrt(velocidade_da_bb)} * \text{BackspinDrag}$;
 - Opcionalmente encontre e use uma versão completa da fórmula considerando outros fatores como a secção transversal da esfera.
 - Lembre-se de aplicar essa força na direção perpendicular à direção da BB.
- Não é necessário se preocupar com o visual dos modelos.
- Experimente valores diferentes para o BackspinDrag e para a massa da BB. Verifique como a trajetória da BB mudou.

Referências

[Conversor Balístico FPS para Joules e M/S | Prime Guns](#)

[How A Hop-Up Works #shorts - YouTube](#)

Animação do disparo de uma Airsoft

[Arma de ar comprimido – Wikipédia, a enciclopédia livre](#)